

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
Campus Garopaba

PRÉ-PROJETO DE TCC

Título do Pré projeto: Chatbot para atendimento na secretaria acadêmica utilizando framework leve

Acadêmico(a): Marília Stefenon Rodrigues

Orientador(a): André Luiz Silva de Moraes

Co-orientador(a):

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
1.1. Chatbots	3
1.2. Processamento de Linguagem Natural (PLN)	3
1.3. Flask	4
2. TRABALHOS RELACIONADOS	5
3. OBJETIVOS	7
Objetivo geral	7
Objetivos específicos	7
4. METODOLOGIA	7
5. RESULTADOS ESPERADOS	9
6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	9
7. REFERÊNCIAS	10

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias digitais e o uso cada vez mais frequente da internet no cotidiano, a forma como as pessoas acessam serviços e informações tem se transformado significativamente. Nesse contexto, a inteligência artificial vem sendo amplamente utilizada para tornar processos mais rápidos, eficientes e acessíveis, especialmente em atividades relacionadas à comunicação e ao atendimento ao público. Entre as aplicações mais utilizadas dessa tecnologia destacam-se os chatbots, sistemas desenvolvidos para simular conversas humanas e responder automaticamente às solicitações dos usuários.

Os chatbots têm sido amplamente empregados em diferentes plataformas digitais, como sites, aplicativos de mensagens e sistemas de atendimento automatizado. Seu uso tornou-se comum principalmente em serviços de atendimento ao cliente, devido à capacidade de fornecer respostas rápidas e disponibilidade contínua, funcionando inclusive fora do horário convencional de atendimento. Além disso, os avanços do Processamento de Linguagem Natural (PLN) têm permitido que esses sistemas compreendam melhor as intenções dos usuários, tornando a comunicação mais natural e eficiente (IBM, 2026).

No ambiente acadêmico, as secretarias exercem papel fundamental no suporte aos estudantes, sendo responsáveis pelo atendimento de demandas relacionadas a matrículas, emissão de documentos, prazos, transferências e orientações gerais. Entretanto, esse atendimento frequentemente enfrenta dificuldades relacionadas ao grande volume de solicitações, ao tempo de espera e à limitação de horários de funcionamento, fatores que podem dificultar o acesso rápido às informações pelos alunos e pela comunidade externa.

Diante desse cenário, torna-se relevante o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de auxiliar e otimizar o atendimento acadêmico. Nesse sentido, os chatbots apresentam-se como uma alternativa viável para automatizar respostas a dúvidas frequentes, proporcionando maior agilidade, acessibilidade e suporte contínuo aos usuários. Além disso, essas ferramentas podem contribuir para a redução de demandas repetitivas direcionadas aos servidores da secretaria acadêmica, permitindo maior eficiência nos processos de atendimento.

Assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um chatbot para atendimento da secretaria acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Garopaba, utilizando o framework Flask e técnicas de Processamento de

Linguagem Natural, com a finalidade de automatizar respostas a dúvidas frequentes e facilitar o acesso às informações acadêmicas para estudantes e comunidade em geral.

1.1. Chatbots

Os chatbots são sistemas computacionais desenvolvidos para simular conversas humanas por meio de linguagem natural, utilizando texto ou voz como forma de interação. Seu principal objetivo é permitir uma comunicação mais intuitiva entre usuários e sistemas computacionais, aproximando a experiência digital de um atendimento realizado por pessoas. Atualmente, os chatbots estão presentes em diferentes plataformas digitais, sendo amplamente utilizados em sites, aplicativos de mensagens e sistemas de atendimento automatizado.

Os primeiros chatbots surgiram na década de 1960, com sistemas baseados em regras simples e respostas previamente programadas. Um dos exemplos mais conhecidos foi o ELIZA, desenvolvido no Massachusetts Institute of Technology (MIT), que simulava conversas semelhantes às de um psicoterapeuta. Com a evolução da inteligência artificial e do Processamento de Linguagem Natural, os chatbots passaram a compreender melhor as intenções dos usuários, tornando as interações mais naturais, contextuais e eficientes.

Atualmente, os chatbots desempenham papel importante em diferentes áreas, especialmente no atendimento ao cliente e em ambientes institucionais. Esses sistemas oferecem respostas rápidas, disponibilidade contínua e redução do tempo de espera em atendimentos. No contexto acadêmico, os chatbots podem auxiliar estudantes a responder dúvidas frequentes relacionadas a matrículas, documentos, horários, prazos e demais informações institucionais, contribuindo para tornar o atendimento mais ágil e acessível (FILATRO, 2020).

1.2. Processamento de Linguagem Natural (PLN)

O Processamento de Linguagem Natural (PLN) é uma área da inteligência artificial e da ciência da computação voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de compreender, interpretar e gerar linguagem humana. Essa tecnologia busca permitir que computadores interajam com pessoas de maneira mais natural,

utilizando textos e comandos em linguagem comum, em vez de apenas linguagens de programação ou comandos específicos.

Para que isso seja possível, o PLN combina conhecimentos da linguística com técnicas de aprendizado de máquina, inteligência artificial e análise estatística. Dessa forma, os sistemas conseguem identificar palavras, interpretar contextos, reconhecer intenções e gerar respostas adequadas às solicitações dos usuários. Com os avanços recentes da inteligência artificial generativa, as aplicações baseadas em PLN tornaram-se ainda mais eficientes e presentes no cotidiano das pessoas (IBM, 2026).

O uso do PLN é fundamental para o funcionamento dos chatbots modernos, pois permite que esses sistemas compreendam dúvidas e forneçam respostas mais precisas e contextualizadas. No ambiente acadêmico, essa tecnologia pode auxiliar no atendimento automatizado aos estudantes, facilitando o acesso às informações e reduzindo demandas repetitivas para os servidores da instituição. Assim, o uso do PLN contribui para melhorar a comunicação, otimizar processos e ampliar a acessibilidade dos serviços oferecidos pela secretaria acadêmica.

1.3. Flask

O Flask é um framework desenvolvido para a linguagem Python, utilizado na criação de aplicações web. Ele é reconhecido por sua simplicidade, leveza e facilidade de utilização, permitindo que desenvolvedores construam sistemas de forma rápida e organizada. Diferentemente de frameworks mais complexos, o Flask oferece apenas os recursos essenciais para o desenvolvimento, proporcionando maior flexibilidade na escolha das bibliotecas e ferramentas complementares (FLASK, 2026).

Uma das principais vantagens do Flask é sua integração com diferentes tecnologias utilizadas no desenvolvimento de aplicações modernas. Por ser baseado em Python, o framework possui compatibilidade com bibliotecas de inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, tornando-se uma alternativa adequada para projetos que envolvem chatbots e sistemas inteligentes.

Neste trabalho, o Flask será utilizado como base para o desenvolvimento da aplicação web do chatbot acadêmico. Por meio desse framework, será possível criar a interface de comunicação entre os usuários e o sistema, além de integrar os

recursos de Processamento de Linguagem Natural responsáveis pela interpretação das mensagens. Dessa forma, o Flask contribui para o desenvolvimento de uma solução prática, eficiente e acessível para o atendimento automatizado da secretaria acadêmica.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

O uso de chatbots em ambientes acadêmicos tem crescido significativamente nos últimos anos, principalmente como forma de otimizar o atendimento aos estudantes e facilitar o acesso às informações institucionais. Diversas pesquisas vêm explorando a utilização de inteligência artificial e Processamento de Linguagem Natural (PLN) para automatizar respostas relacionadas a matrículas, documentos, horários, disciplinas e demais serviços acadêmicos. Esses trabalhos demonstram que os chatbots podem contribuir para reduzir o tempo de atendimento, melhorar a acessibilidade às informações e diminuir a sobrecarga das secretarias acadêmicas.

Um exemplo relevante é o trabalho Chatbot para Atendimento em uma Secretaria Acadêmica: Facilitando Comunicações por Meio de Linguagem Simples, desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). O estudo apresenta a criação de um chatbot voltado ao atendimento acadêmico por meio de uma interface web, utilizando linguagem natural para interpretar perguntas e fornecer respostas automatizadas. Os autores destacam a capacidade do sistema em compreender diferentes formas de escrita dos usuários e responder dúvidas relacionadas ao ambiente institucional (PALLETTS et al., 2026).

Outro trabalho relacionado é A Chatbot to Support Basic Students Questions, apresentado em evento internacional da CEUR Workshop Proceedings. A pesquisa propõe o desenvolvimento de um chatbot para auxiliar estudantes de uma universidade pública brasileira na busca por informações acadêmicas. O sistema foi desenvolvido com foco em perguntas frequentes relacionadas ao cotidiano universitário, demonstrando resultados positivos quanto à facilidade de uso e rapidez no atendimento aos estudantes (CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS, 2026).

Também se destaca o artigo Chatbot for Communicating with University Students in Emergency Situations, publicado na plataforma PMC. O estudo propõe um chatbot acadêmico voltado à comunicação entre estudantes e setores institucionais, especialmente em situações emergenciais. Os autores ressaltam que a utilização de chatbots pode melhorar significativamente a comunicação universitária, permitindo respostas rápidas, suporte contínuo e maior aproximação entre alunos e serviços acadêmicos (PMC, 2026).

Além disso, pesquisas mais recentes têm explorado o uso de inteligência artificial generativa e modelos de linguagem avançados em ambientes universitários. Um exemplo é o trabalho Unimib Assistant: Designing a Student-Friendly RAG-Based Chatbot for All Their Needs, que apresenta um chatbot baseado em Retrieval-Augmented Generation (RAG) para auxiliar estudantes da Universidade de Milano-Bicocca. O sistema foi treinado com documentos institucionais e projetado para responder dúvidas acadêmicas de forma contextualizada, demonstrando o potencial das tecnologias modernas de PLN aplicadas ao suporte estudantil (“UNIMIB ASSISTANT...”, 2026).

Os trabalhos analisados demonstram que o uso de chatbots no contexto acadêmico apresenta resultados positivos quanto à automação do atendimento e à melhoria da comunicação institucional. Nesse contexto, o presente trabalho busca contribuir com o desenvolvimento de uma solução voltada ao atendimento da secretaria acadêmica do IFSC – Câmpus Garopaba, utilizando tecnologias de Processamento de Linguagem Natural e o framework Flask para auxiliar estudantes e comunidade externa no acesso às informações acadêmicas.

3. OBJETIVOS

Objetivo geral

Desenvolver um chatbot para atendimento da secretaria acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Garopaba, utilizando o framework Flask e técnicas de Processamento de Linguagem Natural, com o objetivo de automatizar respostas a dúvidas frequentes e facilitar o acesso às informações acadêmicas tanto para estudantes quanto para a comunidade em geral.

Objetivos específicos

- Identificar as principais dúvidas e demandas frequentes relacionadas ao atendimento da secretaria acadêmica do IFSC Garopaba.
- Organizar uma base de informações institucionais para utilização nas respostas automatizadas do chatbot.
- Desenvolver uma aplicação web utilizando o framework Flask para possibilitar a interação entre usuários e o sistema.
- Implementar recursos de Processamento de Linguagem Natural para interpretar perguntas dos usuários e fornecer respostas automatizadas de forma eficiente.

4. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho será baseada em uma abordagem aplicada e de caráter qualitativo, envolvendo pesquisa bibliográfica, levantamento de requisitos e desenvolvimento de um protótipo de chatbot para atendimento da secretaria acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Garopaba.

- **Pesquisa bibliográfica:** Inicialmente, será realizada uma pesquisa bibliográfica sobre inteligência artificial, chatbots, Processamento de Linguagem Natural (PLN) e desenvolvimento de aplicações web utilizando o framework Flask. Essa etapa terá como objetivo compreender os conceitos, tecnologias e aplicações relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de atendimento automatizado em ambientes acadêmicos.
- **Levantamento das informações da secretaria acadêmica:** Será realizado o levantamento das principais dúvidas e solicitações frequentes direcionadas à secretaria acadêmica do IFSC Garopaba. As informações poderão ser



obtidas por meio da observação do atendimento, análise de perguntas recorrentes e consulta aos servidores responsáveis pelo setor.

- **Organização da base de conhecimento:** Com base nas informações coletadas, será organizada uma base de conhecimento contendo respostas relacionadas a matrículas, documentos, prazos, cursos, transferências e demais serviços acadêmicos. Essa base servirá como fonte de consulta para o chatbot responder às solicitações dos usuários.
- **Desenvolvimento do protótipo:** Será desenvolvido um protótipo de chatbot utilizando a linguagem Python e o framework Flask. O sistema contará com uma interface web para interação entre usuários e o chatbot, permitindo o envio de perguntas e a exibição das respostas automatizadas.
- **Implementação do Processamento de Linguagem Natural:** Serão implementados recursos de Processamento de Linguagem Natural para permitir que o chatbot interprete perguntas realizadas em linguagem natural. Essa etapa buscará tornar a comunicação mais intuitiva e eficiente, identificando intenções e palavras-chave nas mensagens enviadas pelos usuários.
- **Testes e validação do sistema:** Por fim, serão realizados testes de funcionamento do protótipo, verificando a capacidade do sistema em responder corretamente às perguntas propostas. Os resultados obtidos permitirão analisar a viabilidade do uso de chatbots como ferramenta de apoio ao atendimento acadêmico, considerando aspectos como agilidade, acessibilidade e suporte às demandas da secretaria acadêmica.

Na Figura 1 é possível visualizar um esboço do protótipo que será desenvolvido.

O funcionamento do sistema inicia com o usuário, que envia uma pergunta ou solicitação através da interface do chatbot. Em seguida, o chatbot interpreta a mensagem recebida e busca a melhor resposta a partir de uma base de dados com informações da secretaria acadêmica. Todo esse processo será realizado pelo backend desenvolvido com o framework Flask em Python, responsável por processar as requisições e garantir o funcionamento da aplicação.

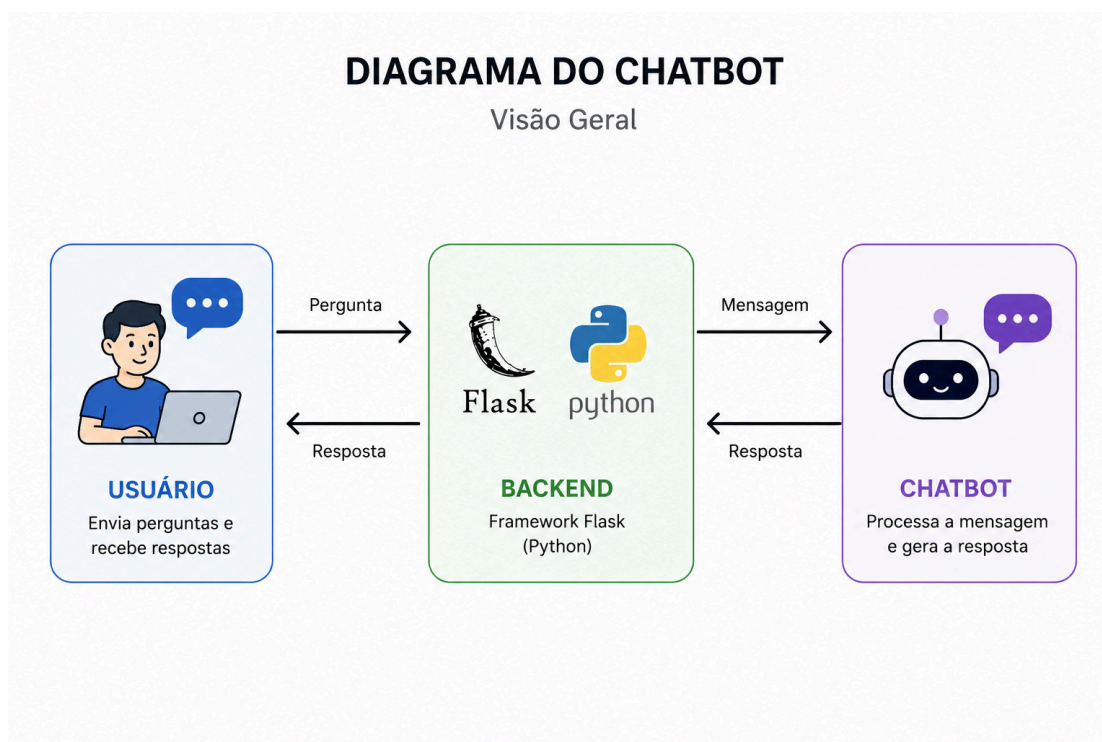


Figura 1 - Arquitetura inicial do protótipo

O TCC será desenvolvido no formato de artigo científico adotando o template Latex fornecido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), disponível em <https://www.overleaf.com/latex/templates/tagged/sbc>.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o desenvolvimento do chatbot contribua para melhorar o atendimento da secretaria acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Câmpus Garopaba, proporcionando maior agilidade no acesso às informações acadêmicas por parte dos estudantes e da comunidade em geral.

Mais especificamente, espera-se que ao final do desenvolvimento deste trabalho tenhamos as seguintes contribuições:

- Responder automaticamente dúvidas frequentes relacionadas a matrículas, cursos, prazos, documentos, transferências e demais serviços acadêmicos que possam ser adicionados;
- Redução da sobrecarga de demandas repetitivas direcionadas aos servidores da secretaria acadêmica;
- Redução do tempo de espera no atendimento aos alunos e a comunidade externa;
- Ampliação da disponibilidade do suporte aos usuários, permitindo atendimento contínuo mesmo fora do horário convencional de funcionamento do setor;
- Permitir a utilização de linguagem natural de forma simples, acessível e personalizável.

Além disso, o trabalho pretende demonstrar a viabilidade do uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial e Processamento de Linguagem Natural no contexto acadêmico, contribuindo para futuras aplicações de atendimento automatizado em instituições de ensino.

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

A metodologia deste trabalho foi organizada em etapas distribuídas ao longo do cronograma do projeto. Inicialmente, serão realizadas a pesquisa bibliográfica e o levantamento das informações da secretaria acadêmica. Em seguida, ocorrerão o desenvolvimento do protótipo do chatbot, a implementação do Processamento de Linguagem Natural (PLN) e os testes do sistema. Por fim, serão realizadas a elaboração da monografia ou artigo científico, a defesa do TCC e as correções finais do trabalho.

Tabela 1. Cronograma de atividades

Atividade	Ano-semester: 2026-2					
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1- Pesquisa bibliográfica	X	X	X			
2 - Levantamento e análise das informações da secretaria acadêmica	X	X	X			
3 - Desenvolvimento do protótipo do chatbot		X	X	X		
4 - Implementação do PLN e testes do sistema			X	X	X	
5 - Elaboração da monografia / artigo científico Defesa do TCC						X
6 - Correções finais e entrega do trabalho						X

7. REFERÊNCIAS

[FILATRO, 2020] FILATRO, Andrea Cristina. Ciência de dados na educação. São Paulo: Saraiva Uni, 2020.

IBM. Processamento de Linguagem Natural (PLN). Disponível em:

<https://www.ibm.com/br-pt/topics/natural-language-processing>. Acesso em: 18 maio 2026.

PALLETS, Paloma et al. Chatbot para Atendimento em uma Secretaria Acadêmica: Facilitando Comunicações por Meio de Linguagem Simples. Disponível em: <link do artigo>. Acesso em: 18 maio 2026.

Flask Documentation. Disponível em: <https://flask.palletsprojects.com/>. Acesso em: 18 maio 2026.

CEUR Workshop Proceedings. A Chatbot to Support Basic Students Questions. Disponível em: <link>. Acesso em: 18 maio 2026.

PMC. Chatbot for Communicating with University Students in Emergency Situations. Disponível em: <link>. Acesso em: 18 maio 2026.

Unimib Assistant: Designing a Student-Friendly RAG-Based Chatbot for All Their Needs. Disponível em: <link>. Acesso em: 18 maio 2026.